Kuramoto: una cota asintótica
Siete clusters próximos a cuatro fases

Investigathon 2026 – Optimización
Borrador asistido por IA, pendiente de revisión del equipo

22 de octubre de 2026

Resumen

Probamos conectividad límite menor que 0,6934 para sucesiones estrictas de siete clusters de Kuramoto cuyas masas tienen límites positivos y cuyas fases convergen a cuatro cuartos de vuelta, con reparto $(2, 2, 2, 1)$. Se permiten asimetrías, internos incompletos y distintas escalas de separación. La prueba combina una reducción analítica con una cobertura racional completa. El intervalo respecto de la construcción conocida de O'Keeffe tiene ancho menor que 0,000493 para esta clase; no determina el umbral general. Como complemento, una separación finita entre patrones muestra que permitir un único par opuesto puede mejorar la conectividad a geometría fija y se traslada existencialmente a grafos simples. Faltan revisión humana y comprobación de novedad.

1. Modelo, pregunta y alcance

En un grafo simple no dirigido consideramos osciladores idénticos, en un marco que elimina su frecuencia común:

$$\dot{\theta}_i = \sum_j A_{ij} \sin(\theta_j - \theta_i), \qquad E(\theta) = \sum_{\{i,j\} \in E(G)} [1 - \cos(\theta_i - \theta_j)].$$

El flujo es $-\nabla E$. En un equilibrio, el Hessiano es el Laplaciano con pesos $A_{ij} \cos(\theta_i - \theta_j)$. La rotación global da un modo nulo. La positividad estricta en $\mathbf{1}^\perp$ certifica un mínimo estricto módulo rotación; ceros adicionales no deciden estabilidad [1].

La propuesta usa $(\delta + 1)/n$ y otras referencias $\delta/(n-1)$. Para n finito,

$$\frac{\delta + 1}{n} = \frac{n-1}{n} \frac{\delta}{n-1} + \frac{1}{n}.$$

El análisis siguiente pasa explícitamente a *plantillas ponderadas*: masas $x_i > 0$, $\sum_i x_i = 1$, densidades simétricas $P_{ij} \in [0, 1]$ y puntos del círculo $z_i = (c_i, s_i)$. Escribimos

$$C_{ij} = c_i c_j + s_i s_j, \quad S_{ij} = s_i c_j - c_i s_j, \quad F_i = \sum_j x_j P_{ij} S_{ij}, \quad \gamma_i = \sum_j x_j P_{ij} C_{ij}.$$

El Hessiano de clusters es

$$H = \sum_{i<j} x_i x_j P_{ij} C_{ij} (e_i - e_j)(e_i - e_j)^T.$$

Una plantilla es estricta si $F = 0$, $\gamma_i > 0$ y $H|_{\mathbf{1}^\perp} \succ 0$; su conectividad es $\mu = \min_i (Px)_i$. Esto no identifica una plantilla con un grafo simple finito. El lema de realización de [2] es un paso adicional y aquí no se enumeran aristas.

O'Keeffe [2] obtiene $\mu_0 = 0{,}692907706369586\ldots$ mediante tres hojas desdobladas y una entera. Acotamos una clase asintótica más amplia, permitiendo masas y patrones asimétricos, sin tasas de convergencia ni derivadas. Como complemento, comparamos patrones a geometría finita fija.

2. Una cota para siete clusters próximos a cuatro fases

Teorema 1 (Clase asintótica $(2, 2, 2, 1)$)**.** *Sean plantillas homogéneas de siete clusters en equilibrio exacto, con densidades simétricas en* $[0, 1]$ *y Hessiano positivo fuera de la rotación en cada elemento finito. Suponer, tras rotación, que*

$$x_i^\ell \longrightarrow \bar{x}_i > 0, \qquad \theta_i^\ell \longrightarrow j_i \pi/2, \qquad j = (0, 0, 1, 1, 2, 2, 3).$$

Entonces

$$\boxed{\limsup_{\ell} \mu(T_\ell) < \frac{3467}{5000} = 0{,}6934.}$$

Se permiten mitades desiguales, internos incompletos, densidades límite cero y separaciones de distintas escalas. No se cubren masas límite nulas, otros repartos ni otras geometrías. No es una cota para la conectividad crítica general.

La construcción de [2] sitúa el supremo de valores límite de esta clase en $[\mu_0, 0{,}6934]$, de ancho menor que 0,000493. No se demuestra que sea μ_0. La hipótesis estricta se aplica a los datos finitos: el C4 exactamente degenerado, de conectividad 3/4, tiene ceros adicionales y queda excluido.

Reducción analítica. Fijar W y normalizar por la máxima separación angular $h > 0$ respecto de los cuartos de vuelta. Tomar una subsucesión convergente de los offsets reescalados. La identidad exacta obtenida al multiplicar los residuos de equilibrio por esos offsets da una suma de pesos adyacentes del Hessiano de orden $O(h^2)$. Las rotaciones de hojas $(1, 0, -1, 0)$ y $(1, 2, 1, 0)$ fuerzan todos los opuestos a $O(h^2)$. La traza del Hessiano sobre indicadores de hojas controla por separado sus cuatro cortes principales.

Completar internos se usa solamente como relajación: aumenta grados y debilita las pruebas necesarias de estabilidad, sin afirmar que preserve un equilibrio finito. Bajo una hipotética conectividad límite al menos $u > 2/3$, los casos de flujo cero se excluyen por grado antes de usar centros ponderados. El flujo común se normaliza a uno. Con masas brutas m de suma N, poner $(J_A, J_B, J_C) = (m_0m_1, m_2m_3, m_4m_5)$. Las fracciones de flujo son $\pi_i, 1 - \pi_i$ y las diferencias de offsets k_i. Escribir

$$a = \frac{\pi_A(1-\pi_A)}{J_A}, \quad b = \frac{\pi_B(1-\pi_B)}{J_B}, \quad c = \frac{\pi_C(1-\pi_C)}{J_C}, \qquad z_i = \sqrt{J_i}k_i.$$

Las cancelaciones de cortes y la normalización implican $z \neq 0$, aun si una separación principal es cero. Para los determinantes normalizados κ, λ de los transportes A–B y B–C, dos pruebas variacionales necesarias son

$$\begin{aligned} \|z\|^2 &\geq \kappa^2 z_B^2 + (2bz_B - \kappa z_A - \lambda z_C)^2 + \lambda^2 z_B^2, \\ \|z\|^2 &\geq (2az_A - \kappa z_B)^2 + (\kappa z_A - \lambda z_C)^2 + (2cz_C - \lambda z_B)^2. \end{aligned} \tag{2}$$

Las capacidades dan $|\kappa| + \sqrt{ab} \leq 1$, $|\kappa| \leq \sqrt{ab}$ y sus análogas para λ, b, c. Los grados imponen $\chi = (a, b, c) \in [\eta, \eta^{-1}]^3$, con $\eta = (2u-1)/(2(1-u))$.

Conservar masas y escala. Sean y_A, y_B, y_C, y_W las masas relativas de hojas. Para una hoja dividida, $\tau_i = f_i/m_i$, $f_0 + f_1 = 1$ y una vecina de masa bruta B satisfacen $\tau_i \leq B$. La identidad

$$B - \tau_0\tau_1(m_0 + m_1) = m_0\tau_0(B - \tau_1) + m_1\tau_1(B - \tau_0) \geq 0$$

da $ay_A \leq y_B, y_W$, $by_B \leq y_A, y_C$ y $cy_C \leq y_B, y_W$. Se propagan cotas inferiores $L_i \leq y_i$ a partir de $y_i \geq u/(1 + 2\chi_i)$ y $y_A, y_C, y_W \geq u - 1/2$. Para $D = \max L_i(u - L_i)$, los promedios de grado dan $N^2 \leq 2/D$. Cada corte de flujo uno da $N^2 \geq 4/R_{pq}^2$, donde $R_{pq} = 1 - L_r - L_s$ usa las otras dos hojas. Así $R_{pq}^2 \geq 2D$ es necesario; no se identifica grado mínimo con promedio.

Certificado del continuo. Con $u = 3467/5000$, un árbol racional cubre $[967/1533, 1533/967]^3$ mediante 15.511 nodos y 7.756 hojas. De estas, 3.742 contradicen masas o capacidades; 2.362 prueban positividad por comparación con un vector racional; 1.652 prueban los menores de Sylvester por Bernstein racional. En las hojas matriciales, una combinación convexa de (2), menos la identidad, es definida positiva para todas las covarianzas admitidas, contradiciendo $z \neq 0$. Se incluyen bordes y todos los signos. Los números flotantes solo proponen parámetros; el verificador separado reconstruye cada caja y comprueba todas las desigualdades con fracciones y raíces enteras. La prueba y fórmulas completas están en `cota_flujos_06934.md` y sus notas de reducción.

Corolario para grafos. Agregar por promedios con $P_{ii} = 2e(V_i)/n_i^2$ da $d_i = \bar{\delta}_i/n$ y $\delta/n \leq \mu(T)$. Para grafos de orden creciente, equilibrio constante en siete grupos, proporciones límite positivas, fases indicadas y Hessiano completo estricto, se obtiene $\limsup \delta/n < 0{,}6934$. Las otras normalizaciones tienen la misma cota solo al crecer n. No se exigen bloques regulares.

La prueba anterior para un perfil principal específico de S7, conservada en `patron_principal_limite.md`, da la cota más fuerte $\mu_\infty \leq \mu_0$ bajo hipótesis adicionales de masas, anchuras y patrón límite. No se extiende esa conclusión a la clase más amplia del teorema.

3. Complemento: separación finita entre patrones

El resultado principal no decide qué enlaces conviene permitir a separación finita. Para una comparación exacta, fijar A $= \{0,1\}$, B $= \{2,3\}$, C $= \{4,5\}$, W $= \{6\}$ y

$$x = \frac{(20,20,20,20,20,20,33)}{153}, \qquad z = ((C,-S),(C,S),(S_B,C_B),(-S_B,C_B),(-C,S),(-C,-S),(0,-1)),$$

$$C = \frac{159999}{160001}, \quad S = \frac{800}{160001}, \quad C_B = \frac{3999951}{4000049}, \quad S_B = \frac{28000}{4000049}.$$

Son puntos exactos del círculo, con anchuras $2\arctan(h/2)$ y $2\arctan(wh/2)$ para $h = 1/200, w = 7/5$; no se reemplazan por su aproximación lineal.

Proposición 1. *A estas mismas masas y fases, todo equilibrio con $H \succeq 0$, internos completos, opuestos vacíos y las doce densidades adyacentes libres en $[0,1]$ tiene $\mu \le U <$ 0,68877337417. Existe un testigo estricto con internos completos y un único enlace opuesto $(1,4)$, de conectividad $\mu >$ 0,68877357363. Su ventaja sobre toda la clase restringida es mayor que $1{,}99 \cdot 10^{-7}$.*

El enlace opuesto tiene densidad $15852476440088611/10^{22}$; se reajustan también los adyacentes y los demás opuestos siguen en cero. Los datos racionales están en `one_opposite_link_data.json`.

Cota dual. El diseño lineal para fases prescritas y la dualidad tienen antecedentes [3, 4]. Poner $b_i = x_i F_i$, $d_i = (Px)_i$ y escribir, para densidades variables $p_e \in [0,1]$,

$$d = d_0 + Bp, \qquad b = b_0 + Ap, \qquad H = H_0 + \sum_e p_e H_e.$$

Para racionales $\lambda_i \ge 0$, $\sum \lambda_i = 1$, η libre y $W \succeq 0$, todo equilibrio semidefinido satisface

$$\mu \le \lambda^T d \le \lambda^T d + \operatorname{tr}(WH) + \eta^T b = \kappa + \sum_e a_e p_e \le U := \kappa + \sum_e \max(0, a_e).$$

El verificador reconstruye W mediante una congruencia y LDL racional, y calcula U directamente, sin importar el constructor ni CVXPY. Un testigo restringido da además $L >$ 0,68877337398 y $U - L < 2 \cdot 10^{-10}$. En el testigo ampliado se comprueba primero $F = 0$ exacto, luego $\gamma_i > 0$ y seis pivotes positivos del gauge completo de H. Eso equivale a positividad fuera de la rotación; los pivotes no son autovalores. La prueba completa está en `obstruccion_patron_finito.md`.

Grafos simples del mismo orden. Para un grafo en equilibrio con Hessiano semidefinido, estas fases, hojas completas y opuestos vacíos, promediar adyacencias por grupos y usar diagonal de plantilla uno conserva equilibrio y semidefinitud, sin regularidad entre bloques. El grado mínimo no se iguala al promedio:

$$\frac{\delta(G)+1}{n} \le \min_i \frac{\bar{\delta}_i + 1}{n} = \mu(T) \le U.$$

Los dos testigos racionales tienen un denominador par común D de 57 cifras. Adelgazar solo la diagonal a $1 - 1/D$ permite aplicar el Lema 2 de [2] con $\ell = 1$, cuyas condiciones enteras se verifican exactamente. Produce dos grafos simples estrictos del mismo orden $n = D^2$, de 113 cifras. Completar después cada cluster de fase igual agrega gradiente cero y un Laplaciano positivo; cada vértice queda con grado $nd_i - 1$. Así $(\delta(G^{\pm}) + 1)/n = \mu(P^{\pm})$ y la separación se conserva. Para δ/n la ventaja es idéntica y para $\delta/(n-1)$ se multiplica por $n/(n-1)$, siempre al mismo orden.

Es un traslado existencial: no se seleccionan los conjuntos de desplazamientos del lema ni se enumeran aristas. La prueba y el control entero están en `separacion_grafos_simples.md` y su verificador. El resultado finito no aumenta la constante conocida μ_0 ni contradice la cota asintótica anterior.

4. Reproducción

La cota asintótica se reproduce con `verify_profile_upper_mass_flow.py`, `profile_upper_mass_flow_checks.py` y `mass_flow_lemma_checks.py`, usando Python estándar. El primero comprueba la cobertura completa. El segundo rechaza seis alteraciones y conserva tres testigos estrictos; el tercero comprueba 24 desigualdades nuevas en cuatro testigos previos. Equilibrio exacto se comprueba antes de estabilidad. `verify_covariance_reduction.py` y `verify_global_optimum.py` requieren SymPy: verifican identidades de la reducción y el intervalo algebraico de referencia, respectivamente. El paquete `kit-cota-flujos-06934-v1.zip`

conserva fuentes, datos y comandos; su recibo precisa la reproducción aislada. Los ejemplos no sustituyen la prueba continua.

Un punto racional satisface las condiciones proyectadas incluso a $u = 0{,}6932$. Es un testigo de la relajación, sin transportes ni equilibrio realizados: no mejora la cota inferior de Kuramoto. Muestra que acercar más esta vía requiere restricciones adicionales, no solo subdividir cajas. Se verifica con `verify_mass_flow_relaxation.py`.

Los certificados finitos solo requieren Python estándar:

`python fixed_geometry_checks.py`, `python verify_pattern_obstruction.py`.

La primera orden pasa nueve controles de datos y corrupciones; la segunda reproduce la separación. El paquete `kit-patron-finito-kuramoto.zip` conserva datos, verificadores y manifiesto; pasó en una copia aislada sin bibliotecas externas.

`verify_simple_graph_separation.py` comprueba grados y normalizaciones del traslado a grafos. Su suite añade controles de agregación y completación y rechaza cinco corrupciones. Los grafos siguen siendo existenciales por el lema citado.

Los SDP solo propusieron candidatos. Sus estados y parámetros se conservan en los datos; la aceptación usa equilibrio corregido exactamente y desigualdades racionales. Las afirmaciones sobre sucesiones usan la reducción analítica y la cobertura completa; no se deducen de muestras finitas.

5. Límites y uso de IA

La racionalización por bosque se desarrolla en `certificados_racionales.md`. La asignación lineal de pesos, S7 y la dualidad tienen antecedentes; la novedad de las deducciones concretas sigue sin establecerse.

Límites. No aumentamos μ_0, no determinamos la conectividad crítica general y no enumeramos un nuevo grafo simple. Los resultados distinguen una separación a geometría fija, su traslado existencial a grafos simples y una cota para la clase asintótica indicada. Las búsquedas adicionales no son pruebas de exhaustividad. La cota asintótica es el eje elegido para la defensa; la revisión matemática del equipo y mentores sigue pendiente.

Declaración de IA. Codex (OpenAI) realizó lecturas, derivaciones, búsquedas, código, certificados y redacción. Las solicitudes relevantes fueron preparar el proyecto, intentar resolver el problema en `llm-invtigascion` y `/goal gana el invetigathon`. Se usaron CVXPY 1.9.3, Clarabel 0.11.1, SymPy 1.14.0 y fracciones de Python; versiones en `environment.json`. La charla reutiliza una ilustración conceptual de `image_gen`; su prompt está en `exposicion/visual_asset.md`. No se usaron subagentes. Constructor y verificador proceden del mismo agente: su separación no es revisión independiente.

La bitácora registra avances y límites. `trazabilidad/README.md` describe los textos visibles recuperados de dos chats, con cortes del 18/10; excluyen cuerpos de resultados de herramientas y continuaciones posteriores. Esa cobertura no equivale a historiales completos para una entrega. El equipo está formado, sin revisión o comprensión de estas pruebas acreditadas aquí. Faltan revisión humana, contraste de novedad y ensayo. No se publicó ni presentó este material.

Referencias

[1] F. Bullo, *Lectures on Network Systems*, ed. 1.6, 2022, cap. 17.

[2] K. P. O'Keeffe, *Beyond 11/16: dense Kuramoto networks that resist synchrony*, arXiv:2610.21271v1, 2026. https://arxiv.org/html/2610.21271v1

[3] T. Menara, G. Baggio, D. Bassett y F. Pasqualetti, *Functional control of oscillator networks*, Nature Communications 13, 4721 (2022). https://www.nature.com/articles/s41467-022-31733-2

[4] S. Boyd y L. Vandenberghe, *Convex Optimization*, diapositivas oficiales, cap. 5. https://web.stanford.edu/~boyd/cvxbook/bv_cvxslides.pdf